

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐHQGHN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

NHÓM SỐ: 01

TÊN ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng trao đổi/quyên góp/thanh lý đồ cũ
tại các trường phổ thông.

Hoàng Bảo Long - 22024556

Nguyễn Đức Mạnh -

Nguyễn Đức Huy -

Nguyễn Anh Đức -

Môn học: Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin

Mã học phần: INT2020E_1

Giảng viên hướng dẫn: TS. Dư Phương Hạnh

Ngày 29 tháng 4 năm 2025

Mục lục

1	Mô tả tổng quan	5
1.1	Yêu cầu chức năng	5
1.1.1	Quản lý thành viên	5
1.1.1.1	Đăng kí người dùng mới	5
1.1.1.2	Chỉnh sửa thông tin cá nhân	6
1.1.1.3	Xác thực người dùng	7
1.1.1.4	Cung cấp danh sách tài khoản	7
1.1.2	Quản lý sản phẩm	8
1.1.2.1	Đăng sản phẩm mới	8
1.1.2.2	Thông báo sản phẩm mới	9
1.1.2.3	Xử lý phê duyệt sản phẩm	10
1.1.2.4	Tìm kiếm sản phẩm	11
1.1.3	Quản lý chiến dịch	11
1.1.3.1	Tạo chiến dịch	11
1.1.3.2	Xử lý tham gia chiến dịch	12
1.1.3.3	Thông báo chiến dịch	14
1.1.4	Xử lý giao dịch	14
1.1.4.1	Nhận và xử lý giao dịch	14
1.1.4.2	Xử lý xác nhận giao dịch	15
1.1.4.3	Thông báo giao dịch	16
1.1.5	Tạo báo cáo	17
1.1.5.1	Thu thập dữ liệu báo cáo	17
1.1.5.2	Tạo dashboard	18
1.1.5.3	Tạo báo cáo cá nhân	18
1.2	Yêu cầu phi chức năng	19
1.2.1	Hiệu năng	19
1.2.2	Bảo mật	19
1.2.3	Khả năng mở rộng	20
1.2.4	Tính khả dụng và Giao diện người dùng (UI/UX)	20
1.2.5	Khả năng bảo trì và Tài liệu	20

1.3	Giả định	21
2	Các lược đồ mô tả	23
2.1	Kiến trúc tổng quan	23
2.2	Function Diagram	24
2.3	Context Diagram	24
2.4	DFD mức 0	25
2.5	Phân rã từng tiến trình đến mức cuối	26
2.6	Lược đồ ER	31
2.7	Lược đồ quan hệ	32

Danh sách hình vẽ

2.1.1 Kiến trúc tổng quan	23
2.2.1 Function Diagram	24
2.3.1 Context Diagram	24
2.4.1 DFD mức 0	25
2.5.1 Quản lý thành viên	26
2.5.2 Quản lý sản phẩm	27
2.5.3 Quản lý chiến dịch	28
2.5.4 Quản lý giao dịch	29
2.5.5 Tạo báo cáo	30
2.6.1 Lược đồ ER	31
2.7.1 Lược đồ quan hệ	32

Chương 1

Mô tả tổng quan

1.1 Yêu cầu chức năng

1.1.1 Quản lý thành viên

1.1.1.1 Đăng kí người dùng mới

Quy trình nghiệp vụ:

- Thành viên mới điền thông tin đăng ký để tham gia hệ thống.
- Thông tin bắt buộc bao gồm họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, vai trò.
- Tên đăng nhập phải duy nhất, không trùng với tài khoản hiện có.
- Vai trò chỉ được chọn giữa “học sinh” hoặc “giáo viên”; tài khoản quản trị viên do hệ thống khởi tạo ban đầu.

Đầu vào: Họ tên (tối đa 50 ký tự), tên đăng nhập (định dạng hợp lệ), mật khẩu (tối thiểu 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt), vai trò (“học sinh” hoặc “giáo viên”).

Xử lý:

- Kiểm tra tài khoản chưa tồn tại trong kho dữ liệu Hồ sơ thành viên. Nếu trùng, hiển thị lỗi: “Tài khoản đã được sử dụng.”
- Kiểm tra mật khẩu đạt yêu cầu về độ dài và ký tự. Nếu không đạt, hiển thị lỗi: “Mật khẩu không đủ mạnh.”

- Mã hóa mật khẩu và lưu thông tin vào kho dữ liệu với trạng thái “Đang hoạt động”.

Đầu ra: Gửi thông báo: “Chào mừng [Họ tên] đến với hệ thống! Tài khoản của bạn đã được tạo với vai trò [Vai trò].”

Quy tắc nghiệp vụ:

- BR1.1: Tài khoản phải duy nhất trong hệ thống.
- BR1.2: Mật khẩu phải được mã hóa trước khi lưu.
- BR1.3: Tài khoản mới mặc định có trạng thái “Đang hoạt động”.
- BR1.4: Vai trò “quản trị viên” không được phép chọn khi đăng ký.

1.1.1.2 Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Quy trình nghiệp vụ:

- Thành viên đã đăng nhập có thể cập nhật thông tin cá nhân để đảm bảo thông tin chính xác.
- Cho phép chỉnh sửa họ tên, lớp (vai trò học sinh), tổ chức, mật khẩu.

Đầu vào: Họ tên (tối đa 50 ký tự), lớp, tổ chức, mật khẩu (tối thiểu 8 ký tự, nếu thay đổi).

Xử lý:

- Nếu thay đổi mật khẩu, kiểm tra mật khẩu mới đạt yêu cầu và mã hóa trước khi lưu.
- Cập nhật thông tin vào kho dữ liệu.

Đầu ra: Hiện thị thông báo: “Thông tin đã được cập nhật.”

Quy tắc nghiệp vụ:

- BR1.7: Mật khẩu mới phải được mã hóa.

1.1.1.3 Xác thực người dùng

Quy trình nghiệp vụ:

- Thành viên đăng nhập để truy cập hệ thống và sử dụng các tính năng.
- Hệ thống xác thực tài khoản và mật khẩu, sau đó kiểm tra vai trò và trạng thái để phân quyền.
- Tài khoản bị khóa không được phép đăng nhập.

Đầu vào: Tài khoản và mật khẩu.

Xử lý:

- Kiểm tra tài khoản và mật khẩu trong kho dữ liệu. Nếu không đúng, hiển thị lỗi: “Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng.”
- Nếu tài khoản bị khóa (“locked”), hiển thị: “Tài khoản đã bị khóa. Liên hệ quản trị viên.”
- Nếu hợp lệ, lưu thông tin phiên đăng nhập (session) với vai trò và trạng thái.

Đầu ra: Trả về vai trò (“học sinh”, “giáo viên”, “quản trị viên”) và trạng thái tài khoản để phân quyền.

Quy tắc nghiệp vụ:

- BR1.8: Tài khoản bị khóa không được phép đăng nhập.
- BR1.9: Phân quyền dựa trên vai trò: “học sinh” và “giáo viên” chỉ truy cập tính năng của thành viên; “quản trị viên” có quyền quản lý.

1.1.1.4 Cung cấp danh sách tài khoản

Quy trình nghiệp vụ:

- Quản trị viên cần xem danh sách tài khoản để kiểm tra hoạt động của thành viên, như số lượng học sinh tham gia, tài khoản nào bị khóa.
- Chỉ quản trị viên được phép truy cập tính năng này.

Đầu vào: Yêu cầu từ quản trị viên.

Xử lý:

- Kiểm tra quyền: Nếu không phải quản trị viên, hiển thị lỗi: “Bạn không có quyền truy cập.”
- Truy xuất dữ liệu từ kho dữ liệu Hồ sơ thành viên.
- Hỗ trợ lọc theo vai trò (“học sinh”, “giáo viên”, “quản trị viên”) và trạng thái (“Đang hoạt động”, “Bị khóa”).

Đầu ra: Danh sách tài khoản với họ tên, tài khoản, vai trò, trạng thái.

Quy tắc nghiệp vụ:

- BR1.10: Chỉ quản trị viên được xem danh sách tài khoản.
- BR1.11: Danh sách tài khoản phải hỗ trợ lọc và sắp xếp.

1.1.2 Quản lý sản phẩm

1.1.2.1 Đăng sản phẩm mới

Quy trình nghiệp vụ:

- Thành viên đăng bài về đồ cũ để trao đổi, thanh lý, hoặc quyên góp.
- Sản phẩm phải được duyệt trước khi hiển thị công khai để đảm bảo nội dung phù hợp.

Đầu vào: Danh mục (menu thả xuống), mô tả (tối đa 500 ký tự), hình ảnh (JPG/PNG, tối đa 5MB), mức giá (bắt buộc nếu loại là “sale”, giá trị > 0), loại sản phẩm (“sale”, “exchange”, “donation”).

Xử lý:

- Kiểm tra hình ảnh đúng định dạng và kích thước. Nếu không, hiển thị lỗi: “Hình ảnh không hợp lệ.”

- Kiểm tra mức giá > 0 nếu loại là “sale”. Nếu không, hiển thị lỗi: “Mức giá phải lớn hơn 0.”
- Lưu sản phẩm vào kho dữ liệu sản phẩm với trạng thái “Chờ duyệt”.

Đầu ra: Hiển thị thông báo: “sản phẩm của bạn đang chờ duyệt.”

Quy tắc nghiệp vụ:

- BR2.1: Chỉ thành viên “học sinh” hoặc “giáo viên” được đăng bài.
- BR2.2: Danh mục phải tồn tại và đang hoạt động.
- BR2.3: Mức giá bắt buộc với sản phẩm “sale”.
- BR2.4: sản phẩm mới có trạng thái mặc định là “Chờ duyệt”.

1.1.2.2 Thông báo sản phẩm mới

Quy trình nghiệp vụ:

- Quản trị viên nhận thông báo ngay khi có sản phẩm mới để kiểm tra.
- Thông báo gửi qua tài khoản để đảm bảo quản trị viên không bỏ sót.

Xử lý:

- Truy xuất danh sách quản trị viên (vai trò “quản trị viên”).
- Gửi tài khoản đến tất cả quản trị viên với nội dung: “Có sản phẩm mới từ người dùng [tên] đang chờ duyệt.”

Đầu ra: Quản trị viên nhận tài khoản thông báo.

Quy tắc nghiệp vụ:

- BR2.5: Tất cả quản trị viên đều nhận thông báo khi có sản phẩm mới.

1.1.2.3 Xử lý phê duyệt sản phẩm

Quy trình nghiệp vụ:

- Quản trị viên xem xét sản phẩm để đảm bảo nội dung phù hợp (ví dụ: không chứa hình ảnh hoặc mô tả không phù hợp).
- Nếu từ chối, phải cung cấp lý do để thành viên biết và chỉnh sửa.
- Nếu duyệt, sản phẩm sẽ hiển thị công khai cho các thành viên khác.

Đầu vào: Trạng thái phê duyệt (“approved” hoặc “rejected”), lý do nếu từ chối (tối đa 200 ký tự).

Xử lý:

- Truy xuất sản phẩm từ kho dữ liệu, kiểm tra trạng thái hiện tại là “Chờ duyệt”.
- Nếu từ chối, kiểm tra lý do không rỗng. Nếu rỗng, hiển thị lỗi: “Phải cung cấp lý do từ chối.”
- Cập nhật trạng thái sản phẩm (“approved” hoặc “rejected”).
- Nếu “approved”, lưu thời gian duyệt (approved_at).
- Nếu “rejected”, lưu thời gian duyệt (rejected_at) và lý do.

Đầu ra: Gửi thông báo đến thành viên:

- Nếu “approved”: “sản phẩm của bạn đã được duyệt.”
- Nếu “rejected”: “sản phẩm của bạn bị từ chối. Lý do: [Lý do].”

Quy tắc nghiệp vụ:

- BR2.6: Chỉ quản trị viên được duyệt sản phẩm.
- BR2.7: Lý do từ chối là bắt buộc khi trạng thái là “rejected”.
- BR2.8: Gửi thông báo đến thành viên sau khi duyệt.

1.1.2.4 Tìm kiếm sản phẩm

Quy trình nghiệp vụ:

- Thành viên tìm kiếm đồ cũ để mua, trao đổi, hoặc quyên góp.
- Chỉ hiển thị các sản phẩm đã được duyệt và chưa bán.
- Hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa và danh mục để tăng hiệu quả.

Đầu vào: Từ khóa (trong tiêu đề hoặc mô tả), danh mục (tùy chọn).

Xử lý:

- Truy xuất sản phẩm từ kho dữ liệu, chỉ lấy bài có trạng thái “approved”, chưa bán (status $\neq$ “sold”), và không trong trạng thái chờ giao dịch (status $\neq$ “pending sale”).
- Lọc sản phẩm theo từ khóa (so khớp title hoặc description) và danh mục (nếu có).
- Sắp xếp kết quả theo thời gian tạo (created_at), ascending hoặc descending.

Đầu ra: Danh sách sản phẩm với tiêu đề, mô tả, hình ảnh, mức giá, loại sản phẩm tương ứng với các điều kiện lọc và tìm kiếm.

Quy tắc nghiệp vụ:

- BR2.9: Chỉ hiển thị sản phẩm “approved” và chưa bán.
- BR2.10: Hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa và danh mục.

1.1.3 Quản lý chiến dịch

1.1.3.1 Tạo chiến dịch

Quy trình nghiệp vụ:

- Quản trị viên tạo chiến dịch để kêu gọi gây quỹ hoặc quyên góp trong trường.
- Chiến dịch phải có thời gian cụ thể và mục tiêu rõ ràng (nếu là gây quỹ).
- Tất cả thành viên cần được thông báo để tham gia.

Đầu vào: Tên (tối đa 100 ký tự), mô tả (tối đa 500 ký tự), ngày bắt đầu, ngày kết thúc (phải $\geq$ ngày bắt đầu), loại (“fundraising” hoặc “donation”), mục tiêu (bắt buộc nếu là “fundraising”, giá trị > 0).

Xử lý:

- Kiểm tra quyền: Nếu không phải quản trị viên, hiển thị lỗi: “Bạn không có quyền tạo chiến dịch.”
- Kiểm tra ngày kết thúc $\geq$ ngày bắt đầu. Nếu không, hiển thị lỗi: “Ngày kết thúc không hợp lệ.”
- Kiểm tra mục tiêu > 0 nếu loại là “fundraising”. Nếu không, hiển thị lỗi: “Mục tiêu phải lớn hơn 0.”
- Lưu thông tin vào kho dữ liệu Chiến dịch với trạng thái “Đang hoạt động”.

Đầu ra:

- Gửi thông báo đến tất cả thành viên (trừ quản trị viên): “Chiến dịch mới: [Tên]. Thời gian: [Ngày bắt đầu] - [Ngày kết thúc].”

Quy tắc nghiệp vụ:

- BR3.1: Chỉ quản trị viên được tạo chiến dịch.
- BR3.2: Ngày kết thúc phải lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu.
- BR3.3: Mục tiêu bắt buộc với chiến dịch “fundraising”.
- BR3.4: Gửi thông báo đến tất cả thành viên khi tạo chiến dịch.

1.1.3.2 Xử lý tham gia chiến dịch

Quy trình nghiệp vụ:

- Thành viên tham gia chiến dịch bằng cách đóng góp sản phẩm của mình.
- Sản phẩm phải đã được duyệt và chưa tham gia chiến dịch nào khác.
- Chiến dịch phải đang diễn ra (trong khoảng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc).

Đầu vào: Sản phẩm (trạng thái “approved”), khoản tiền, chiến dịch (trạng thái “Đang hoạt động”).

Xử lý:

- Kiểm tra thành viên có vai trò “học sinh” hoặc “giáo viên” và trạng thái “Đang hoạt động”.
- Nếu là một sản phẩm đã đăng, kiểm tra sản phẩm có trạng thái “approved” và chưa bán (status $\neq$ “sold”). Nếu không, hiển thị lỗi: “sản phẩm không hợp lệ.”
- Kiểm tra sản phẩm chưa tham gia chiến dịch nào khác (truy vấn kho dữ liệu ProductCampaign). Nếu đã tham gia, hiển thị lỗi: “sản phẩm đã tham gia chiến dịch khác.”
- Nếu sản phẩm chưa tồn tại trong hệ thống, có thể đăng trực tiếp sản phẩm đóng góp vào chiến dịch. Quá trình này sẽ cần sự phê duyệt của quản trị, tương tự như tại [1.1.2.3](#)
- Kiểm tra chiến dịch đang diễn ra: Ngày hiện tại nằm giữa start_date và end_date, trạng thái “Đang hoạt động”. Nếu không, hiển thị lỗi: “Chiến dịch không còn hoạt động.”
- Lưu thông tin tham gia vào kho dữ liệu ProductCampaign với thời gian tham gia (joined_at).

Đầu ra: Gửi thông báo: “sản phẩm của bạn đã được thêm vào chiến dịch [Tên] vào [Thời gian].”

Quy tắc nghiệp vụ:

- BR3.5: Chỉ thành viên “học sinh” hoặc “giáo viên” với trạng thái “Đang hoạt động” được tham gia chiến dịch.
- BR3.6: Sản phẩm tham gia phải có trạng thái “approved” và chưa bán.
- BR3.7: Một sản phẩm chỉ được tham gia một chiến dịch tại một thời điểm.
- BR3.8: Chiến dịch phải đang diễn ra để được tham gia.

1.1.3.3 Thông báo chiến dịch

Quy trình nghiệp vụ:

- Thành viên cần được thông báo về chiến dịch mới hoặc trạng thái tham gia để theo dõi hoạt động.
- Thông báo để đảm bảo tính kịp thời.

Xử lý: Đã gửi thông báo khi tạo chiến dịch và khi thành viên tham gia.

Đầu ra: Thành viên nhận thông báo.

Quy tắc nghiệp vụ:

- BR3.9: Gửi thông báo khi có chiến dịch mới hoặc khi sản phẩm được thêm vào chiến dịch.

1.1.4 Xử lý giao dịch

1.1.4.1 Nhận và xử lý giao dịch

Quy trình nghiệp vụ:

- Thành viên thực hiện giao dịch (mua, trao đổi, hoặc quyên góp) dựa trên sản phẩm công khai.
- Giao dịch phải được quản trị viên xác nhận để đảm bảo tính minh bạch.
- Giao dịch có thể liên quan đến chiến dịch nếu sản phẩm tham gia chiến dịch, hoặc một khoản tiền được đóng góp vào chiến dịch.

Đầu vào: Loại giao dịch (“sale”, “exchange”, “donation”), sản phẩm liên quan (trạng thái “approved”).

Xử lý:

- Kiểm tra thành viên có vai trò “học sinh” hoặc “giáo viên” và trạng thái “Đang hoạt động”. Nếu không, hiển thị lỗi: “Tài khoản không hợp lệ.”

- Kiểm tra sản phẩm có trạng thái “approved” và chưa bán (status $\neq$ “sold”). Nếu không, hiển thị lỗi: “sản phẩm không còn khả dụng.”
- Kiểm tra loại giao dịch khớp với loại sản phẩm (ví dụ: sản phẩm “sale” chỉ cho phép giao dịch “sale”). Nếu không khớp, hiển thị lỗi: “Loại giao dịch không hợp lệ.”
- Gán seller_id là thành viên tạo sản phẩm, buyer_id là thành viên thực hiện giao dịch.
- Nếu sản phẩm thuộc chiến dịch (truy vấn ProductCampaign), liên kết giao dịch với chiến dịch (campaign_id).
- Lưu giao dịch vào kho dữ liệu Giao dịch với trạng thái “Chờ xác nhận”.

Đầu ra: Hiển thị thông báo: “Giao dịch đang chờ xác nhận.”

Quy tắc nghiệp vụ:

- BR4.1: Chỉ thành viên “học sinh” hoặc “giáo viên” với trạng thái “Đang hoạt động” được thực hiện giao dịch.
- BR4.2: sản phẩm phải có trạng thái “approved” và chưa bán.
- BR4.4: Giao dịch mới có trạng thái mặc định là “Chờ xác nhận”.

1.1.4.2 Xử lý xác nhận giao dịch

Quy trình nghiệp vụ:

- Quản trị viên xác nhận giao dịch để đảm bảo giao dịch hoàn tất hoặc hủy nếu có vấn đề.
- Nếu giao dịch hoàn tất, sản phẩm được đánh dấu là đã bán (nếu là mua hoặc trao đổi).
- Nếu hủy, phải cung cấp lý do để thành viên biết.

Đầu vào: Trạng thái xác nhận (“completed” hoặc “canceled”), lý do nếu hủy (tối đa 200 ký tự).

Xử lý:

- Kiểm tra quyền: Nếu không phải quản trị viên, hiển thị lỗi: “Bạn không có quyền xác nhận giao dịch.”
- Nếu hủy, kiểm tra lý do không rỗng. Nếu rỗng, hiển thị lỗi: “Phải cung cấp lý do hủy.”
- Cập nhật trạng thái giao dịch (“completed” hoặc “canceled”), lý do (nếu có), và thời gian cập nhật (status_updated_at).
- Nếu “completed” và giao dịch là “sale” hoặc “exchange”, cập nhật trạng thái sản phẩm thành “sold”, lưu thời gian bán (sold_at).

Đầu ra: Gửi thông báo đến người bán và người mua:

- Nếu “completed”: “Giao dịch đã hoàn tất vào [Thời gian].”
- Nếu “canceled”: “Giao dịch bị hủy. Lý do: [Lý do].”

Quy tắc nghiệp vụ:

- BR4.5: Chỉ quản trị viên được xác nhận giao dịch.
- BR4.6: Lý do hủy là bắt buộc khi trạng thái là “canceled”.
- BR4.7: sản phẩm chuyển trạng thái “sold” khi giao dịch “sale” hoặc “exchange” hoàn tất.
- BR4.8: Gửi thông báo đến người bán và người mua sau khi xác nhận.

1.1.4.3 Thông báo giao dịch**Quy trình nghiệp vụ:**

- Người bán và người mua cần được thông báo về trạng thái giao dịch để theo dõi.
- Thông báo để đảm bảo tính minh bạch.

Xử lý: Đã gửi thông báo khi xác nhận giao dịch.

Đầu ra: Người bán và người mua nhận thông báo.

Quy tắc nghiệp vụ:

- BR4.11: Gửi thông báo đến người bán và người mua khi trạng thái giao dịch thay đổi.

1.1.5 Tạo báo cáo

1.1.5.1 Thu thập dữ liệu báo cáo

Quy trình nghiệp vụ:

- Hệ thống thu thập dữ liệu để tạo báo cáo, giúp quản trị viên đánh giá hoạt động và thành viên theo dõi đóng góp cá nhân.
- Dữ liệu được lưu dạng JSON để dễ mở rộng và xử lý.

Xử lý:

- Truy xuất dữ liệu từ kho:
 - Hồ sơ thành viên: Số thành viên, phân loại theo vai trò và trạng thái.
 - sản phẩm: Số sản phẩm, phân loại theo trạng thái.
 - Chiến dịch: Số chiến dịch, phân loại theo loại.
 - Giao dịch: Số giao dịch, phân loại theo loại và trạng thái, tổng quỹ chung.
 - Thông báo: Số thông báo, phân loại theo loại.
 - Danh mục: Số danh mục.
- Lưu dữ liệu báo cáo dạng JSON vào kho dữ liệu Báo cáo.

Đầu ra: Dữ liệu báo cáo sẵn sàng để sử dụng.

Quy tắc nghiệp vụ:

- BR5.1: Báo cáo phải bao gồm tất cả dữ liệu từ các kho.
- BR5.2: Dữ liệu báo cáo được lưu dạng JSON.

1.1.5.2 Tạo dashboard

Quy trình nghiệp vụ:

- Quản trị viên xem dashboard để đánh giá tổng quan hoạt động của hệ thống, như số lượng thành viên tham gia, số giao dịch, quỹ chung.
- Dashboard cần hiển thị dữ liệu dưới dạng số liệu và biểu đồ để dễ theo dõi.

Đầu vào: Yêu cầu từ quản trị viên.

Xử lý:

- Kiểm tra quyền: Nếu không phải quản trị viên, hiển thị lỗi: “Bạn không có quyền xem dashboard.”
- Truy xuất dữ liệu từ kho dữ liệu Báo cáo.
- Tính toán quỹ chung động từ giao dịch “exchange” đã hoàn tất.

Đầu ra: Dashboard hiển thị:

- Tổng số thành viên (phân loại: học sinh, giáo viên, quản trị viên).
- Tổng số sản phẩm (phân loại: chờ duyệt, đã duyệt, bị từ chối, đã bán).
- Tổng số chiến dịch (phân loại: gây quỹ, quyên góp).
- Tổng số giao dịch (phân loại: mua, trao đổi, quyên góp).
- Tổng quỹ chung (tính từ giao dịch “exchange” đã hoàn tất).

Quy tắc nghiệp vụ:

- BR5.3: Chỉ quản trị viên được xem dashboard.
- BR5.4: Dashboard phải hiển thị số liệu và biểu đồ.

1.1.5.3 Tạo báo cáo cá nhân

Quy trình nghiệp vụ:

- Thành viên xem báo cáo cá nhân để biết đóng góp của mình, như số sản phẩm, giao dịch, chiến dịch tham gia.
- Chỉ thành viên đang hoạt động được xem báo cáo.

Đầu vào: Yêu cầu từ thành viên.

Xử lý:

- Kiểm tra thành viên có trạng thái “Đang hoạt động”. Nếu không, hiển thị lỗi: “Tài khoản không hợp lệ.”
- Truy xuất dữ liệu liên quan đến thành viên từ kho dữ liệu.

Đầu ra: Báo cáo cá nhân hiển thị:

- Số sản phẩm (phân loại: chờ duyệt, đã duyệt, bị từ chối, đã bán).
- Số giao dịch (phân loại: mua, trao đổi, quyên góp).
- Số chiến dịch tham gia.

Quy tắc nghiệp vụ:

- BR5.5: Chỉ thành viên “Đang hoạt động” được xem báo cáo cá nhân.
- BR5.6: Báo cáo cá nhân chỉ hiển thị dữ liệu của thành viên đó.

1.2 Yêu cầu phi chức năng

1.2.1 Hiệu năng

- Hệ thống phải xử lý đồng thời ít nhất 150 người dùng truy cập cùng lúc, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm như giờ ra chơi hoặc sau giờ học, để đáp ứng nhu cầu sử dụng của học sinh và giáo viên tại trường phổ thông.
- Thời gian phản hồi trung bình cho mỗi thao tác phải nhanh (ví dụ: dưới 2 giây) nhằm mang lại trải nghiệm mượt mà và tránh làm gián đoạn hoạt động của người dùng, chẳng hạn như khi tìm kiếm bài đăng hoặc gửi yêu cầu giao dịch.

1.2.2 Bảo mật

- Mật khẩu của người dùng phải được mã hóa bằng thuật toán trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của học sinh, giáo viên, và quản trị viên.

- Dữ liệu giao dịch, như thông tin về người bán, người mua, và số tiền, cần được truyền qua giao thức HTTPS để bảo vệ dữ liệu khỏi các nguy cơ bị đánh cắp trong quá trình trao đổi thông tin.
- Hệ thống phải áp dụng cơ chế phân quyền nghiêm ngặt, cho phép thành viên chỉ truy cập dữ liệu cá nhân của mình (lịch sử giao dịch, bài đăng đã tạo, báo cáo cá nhân), trong khi quản trị viên có quyền thực hiện các tác vụ quản lý (duyet bài, xác nhận giao dịch, xem báo cáo tổng quan).

1.2.3 Khả năng mở rộng

- Hệ thống cần hỗ trợ khả năng mở rộng, cho phép thêm danh mục sản phẩm mới (ví dụ: đồ chơi giáo dục, đồ thủ công) và loại chiến dịch mới (ví dụ: gây quỹ từ thiện) mà không cần chỉnh sửa mã nguồn, đảm bảo tính linh hoạt khi nhu cầu thay đổi.

1.2.4 Tính khả dụng và Giao diện người dùng (UI/UX)

- Giao diện người dùng phải đơn giản, dễ sử dụng, với bố cục rõ ràng.
- Sử dụng tiếng Việt cho tất cả nhãn, nút, và thông báo lỗi để học sinh và giáo viên dễ dàng thao tác.
- Giao diện sử dụng tông màu xanh và trắng, tạo cảm giác thân thiện, phù hợp với môi trường học đường.
- Các thành phần như nút bấm và ô nhập liệu được sắp xếp trực quan, dễ nhận biết.
- Giao diện cần hiển thị tốt trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Safari (phiên bản mới nhất).
- Giao diện cần tương thích và hiển thị tốt trên ứng dụng di động chạy Android.

1.2.5 Khả năng bảo trì và Tài liệu

- Hệ thống cần đi kèm tài liệu kỹ thuật đầy đủ, bao gồm hướng dẫn triển khai, cấu trúc mã nguồn, và cách xử lý lỗi thường gặp, để hỗ trợ đội ngũ phát triển hoặc bên thứ ba khi cần sửa lỗi hoặc nâng cấp.

1.3 Giả định

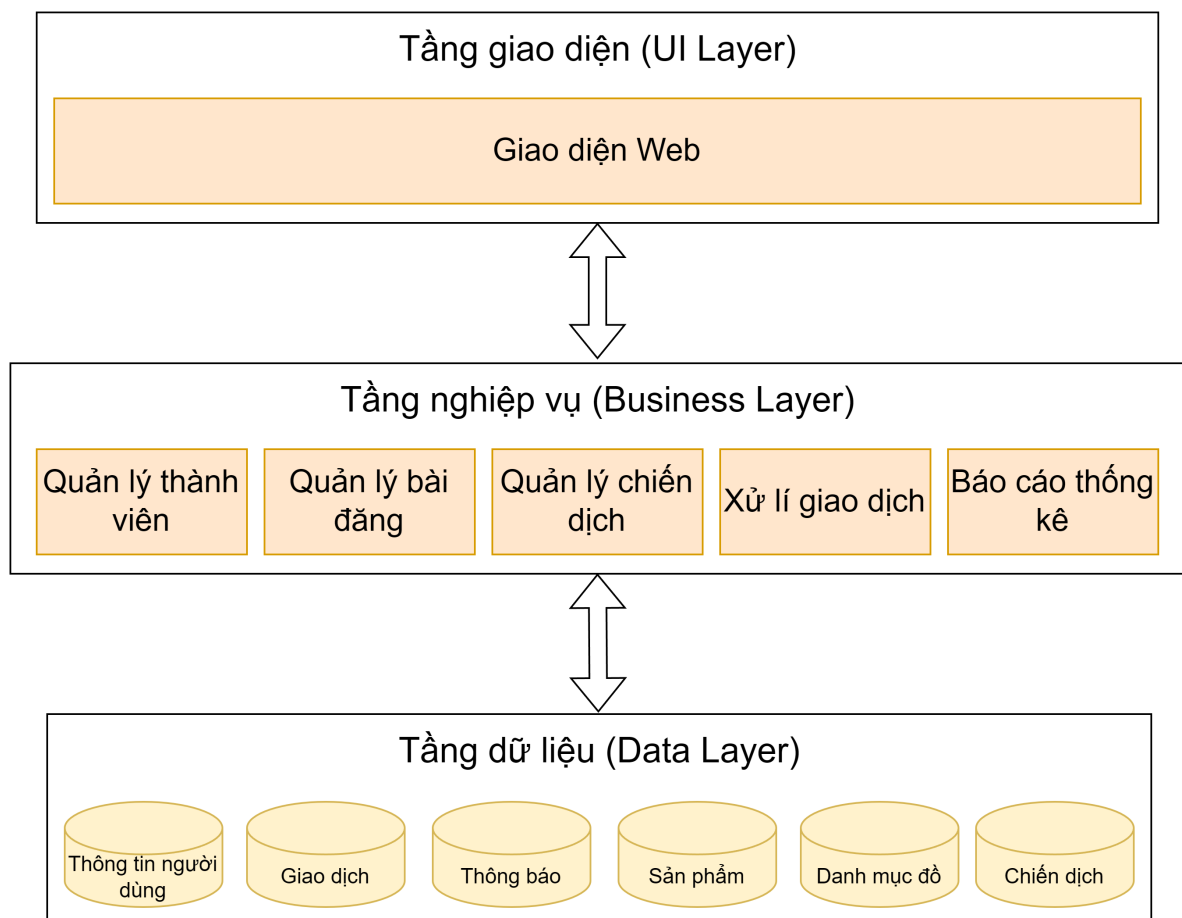
- Tất cả thành viên (học sinh, giáo viên, quản trị viên) có tài khoản hợp lệ và sử dụng hệ thống thường xuyên để nhận thông báo (bài đăng được duyệt, giao dịch hoàn tất, chiến dịch mới). Thành viên không sử dụng thường xuyên có thể bỏ lỡ thông tin quan trọng.
- Quản trị viên (giáo viên BGH, hội học sinh, đại diện CLB) có toàn quyền kiểm soát hệ thống (duyet bài, xác nhận giao dịch, tạo chiến dịch, xem báo cáo) và có đủ kỹ năng cơ bản để sử dụng tính năng quản lý mà không cần đào tạo chuyên sâu.
- Các trường phổ thông tham gia có quy mô vừa và nhỏ (500-2000 học sinh, 50-150 giáo viên) để hệ thống đáp ứng tải trọng người dùng đồng thời. Các chiến dịch thường diễn ra trong phạm vi trường hoặc khối lớp.
- Các món đồ cũ đăng tải (sách, đồng phục, đồ dùng học tập, quần áo) ở trạng thái còn sử dụng được và phù hợp môi trường học đường (quản trị viên kiểm duyệt).
- Hệ thống sẽ được vận hành bởi một phòng ban với nhiều người: quản trị viên (là người truy cập và thay đổi các thông tin trên hệ thống), quản lý kho, quản lý chiến dịch, ...
- Về vấn đề sản phẩm được đăng trên hệ thống sẽ được giữ và quản lý như thế nào, giả định rằng nhà trường có một kho đồ đủ lớn để giữ các sản phẩm được người dùng đăng bán, khi một món đồ được đăng bán, sẽ có giới hạn thời gian để người đăng bán mang sản phẩm đến kho đồ, khi đó nếu sản phẩm được nhận, quản trị viên sẽ cập nhật trạng thái sản phẩm "Đang hoạt động" trên hệ thống.
- Hệ thống không cần tích hợp phương thức thanh toán trực tuyến; giao dịch chủ yếu bằng tiền mặt/trao đổi trực tiếp.
- Với một giao dịch mua bán thông thường, phía bên nhà trường, cũng như quản trị viên sẽ làm bên giao dịch trung gian. Khi người dùng mua một món đồ trên hệ thống, một giao dịch mới được tạo với trạng thái "chờ duyệt", người mua đến bên kho lấy đồ, trả tiền cho bên quản lý kho (cũng như quản trị viên), người bán đến để lấy tiền tại bên quản lý đó, khi đó quản trị viên mới xác nhận một giao dịch là hoàn thành.
- Với một giao dịch dạng quyên góp (donation), người quyên góp chỉ cần đơn giản đến gửi số tiền quyên góp cho bên quản lý chiến dịch, khi đó, giao dịch sẽ được xác nhận là hoàn thành.

- Danh mục đồ cũ (sách, đồng phục, đồ dùng học tập) ít thay đổi trong thời gian ngắn do chương trình học/quy định ổn định.
- Hệ thống được bảo trì định kỳ ngoài giờ học (tối, cuối tuần) và có thông báo trước cho người dùng. Bản thân là hệ thống nhỏ, nên chi phí duy trì và bảo trì không đáng kể

Chương 2

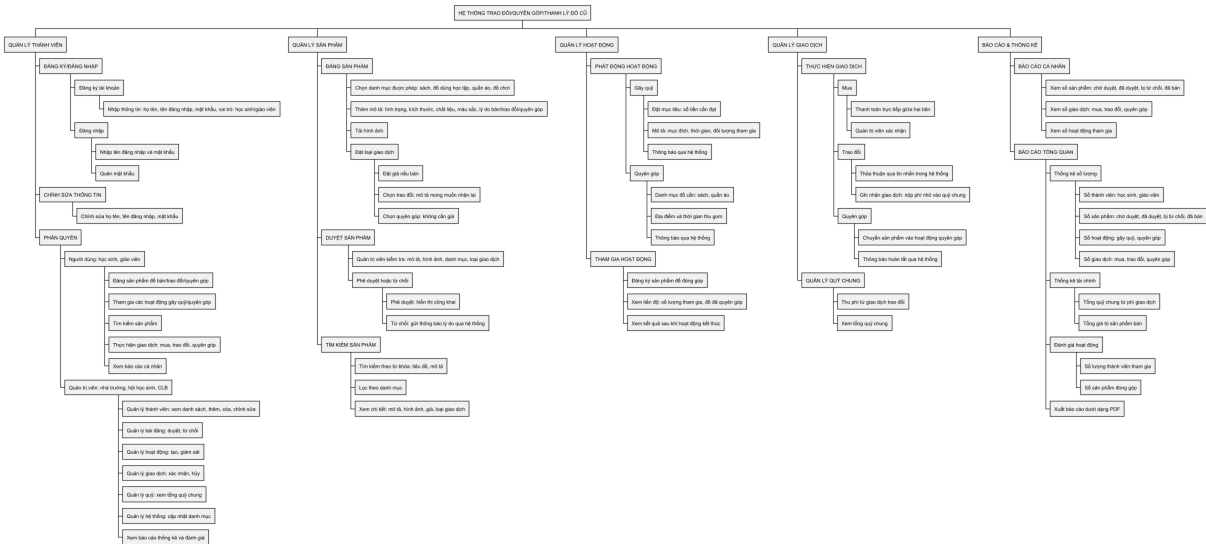
Các lược đồ mô tả

2.1 Kiến trúc tổng quan



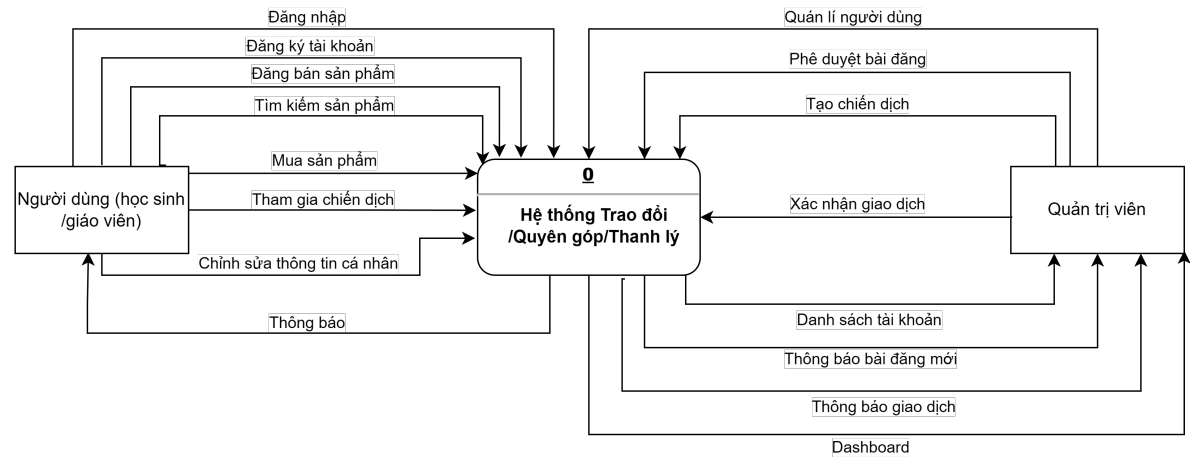
Hình 2.1.1: Kiến trúc tổng quan

2.2 Function Diagram



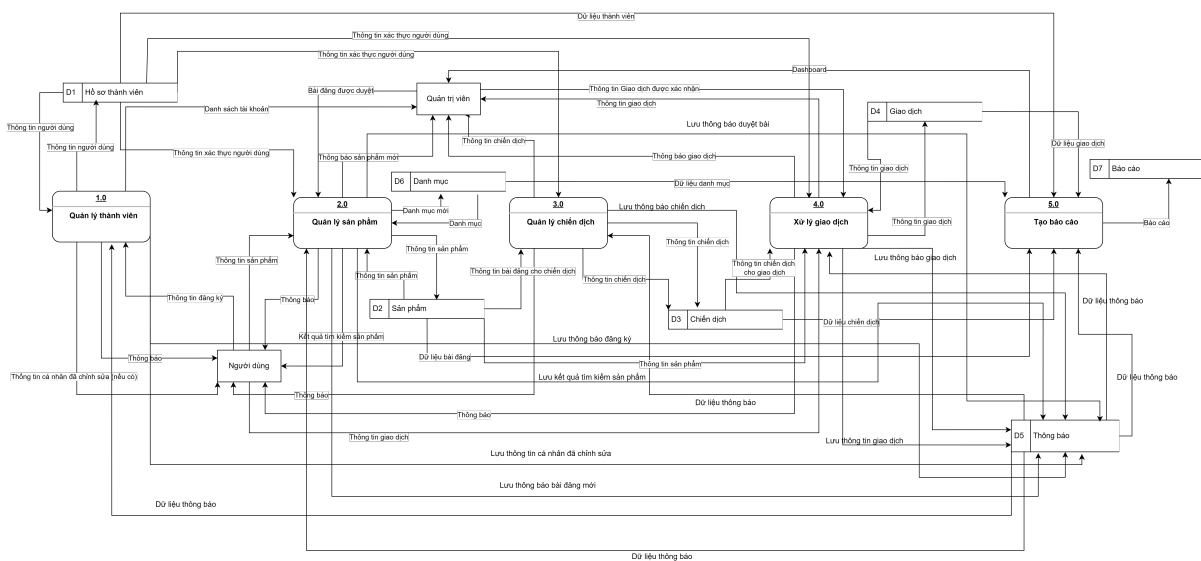
Hình 2.2.1: Function Diagram

2.3 Context Diagram



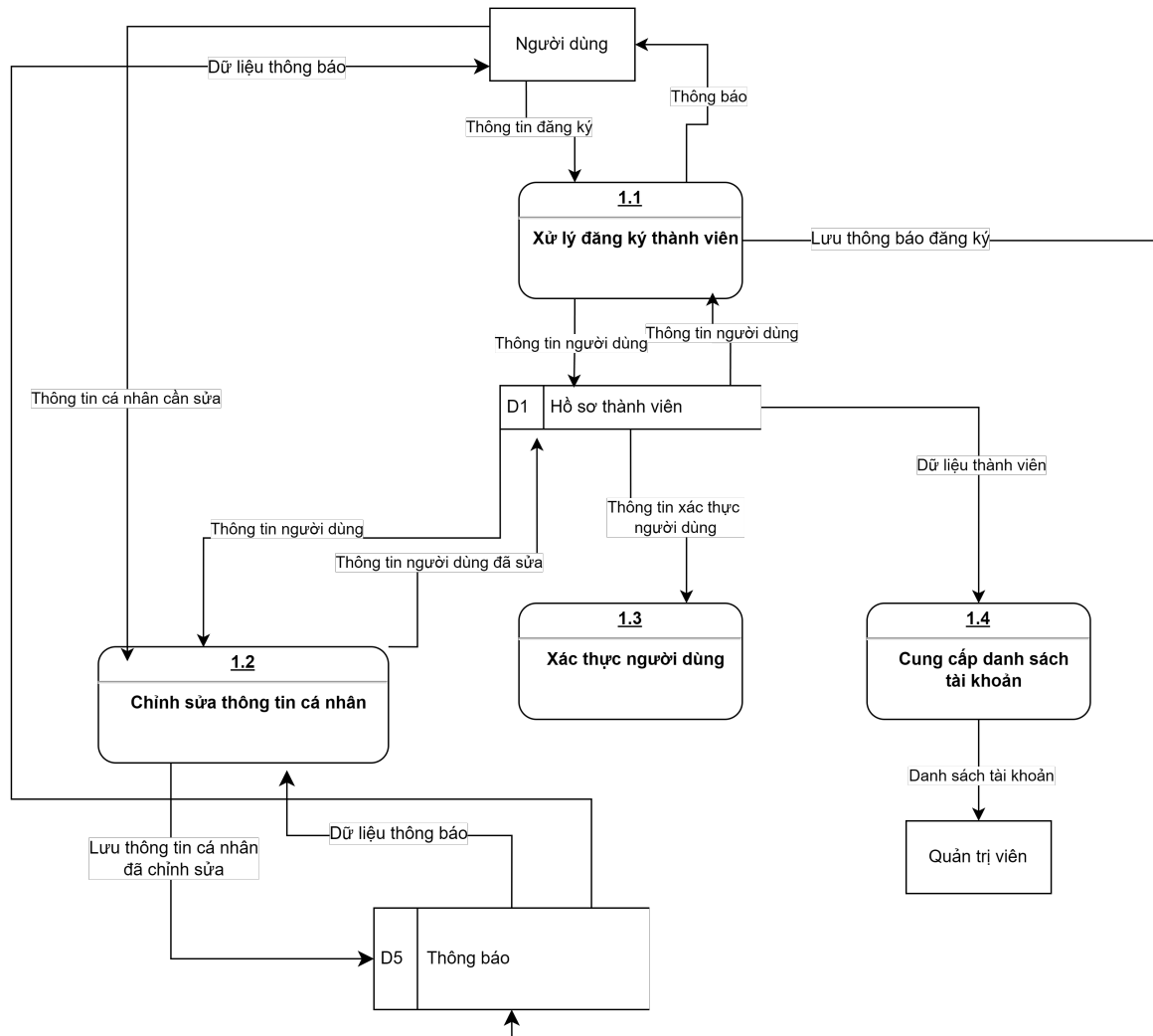
Hình 2.3.1: Context Diagram

2.4 DFD mức 0

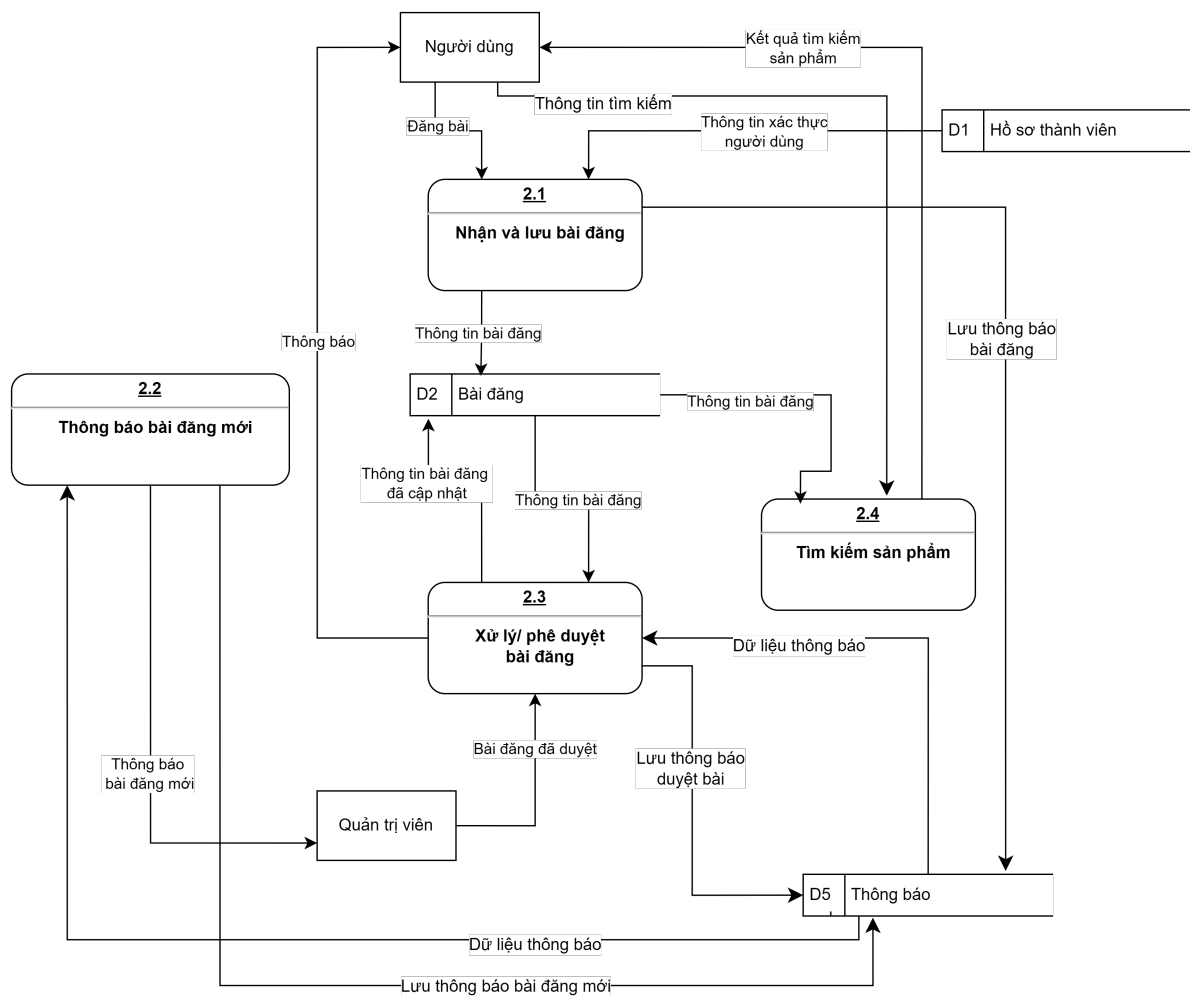


Hình 2.4.1: DFD mức 0

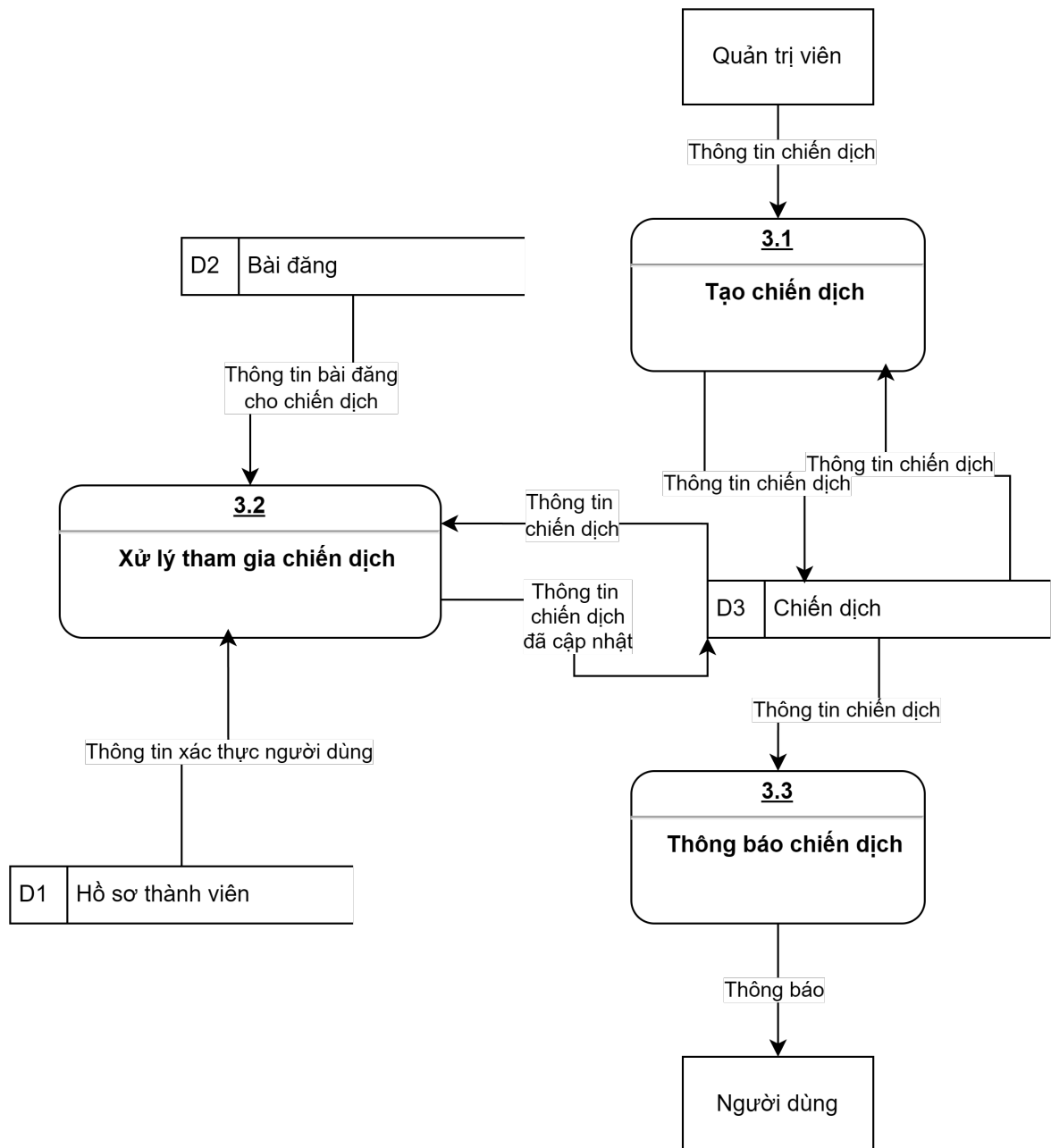
2.5 Phân rã từng tiến trình đến mức cuối



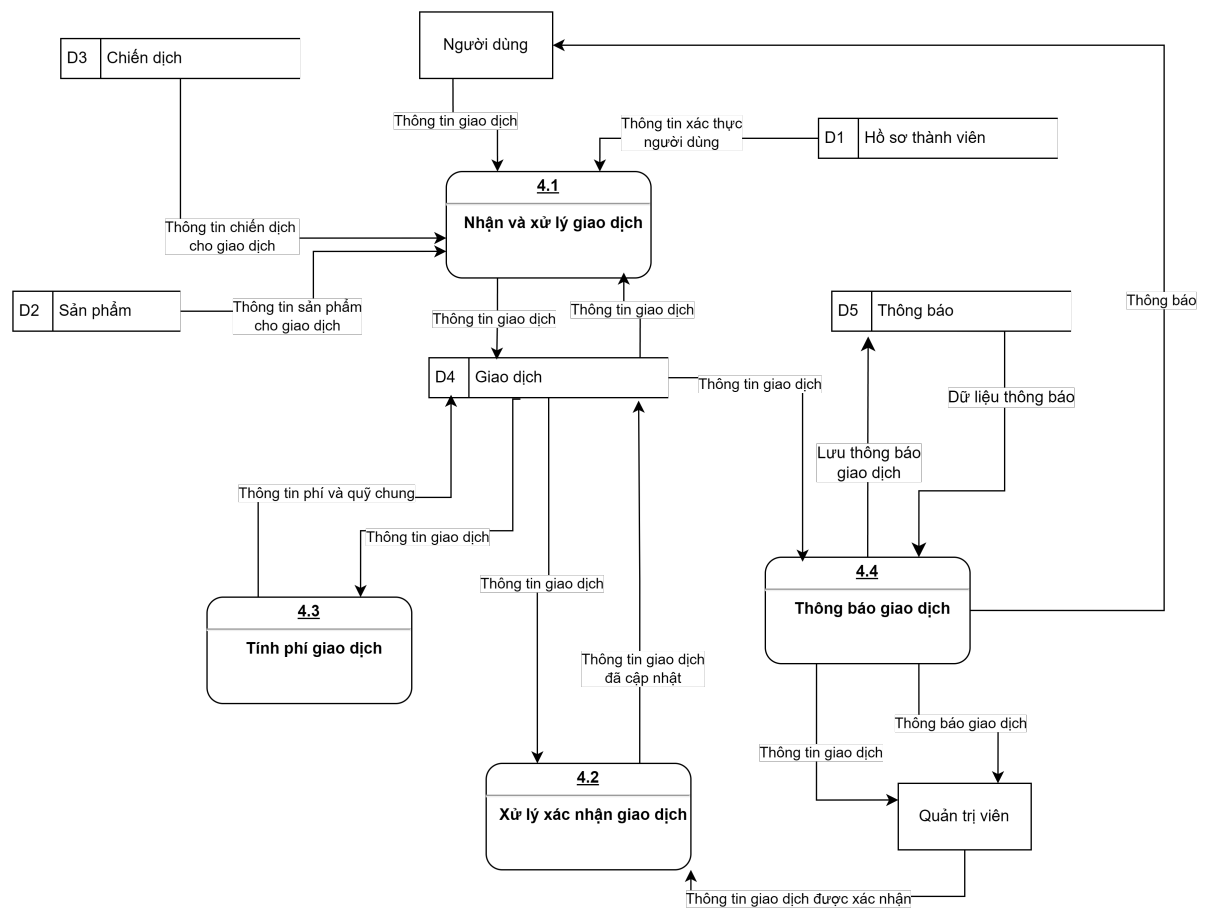
Hình 2.5.1: Quản lý thành viên



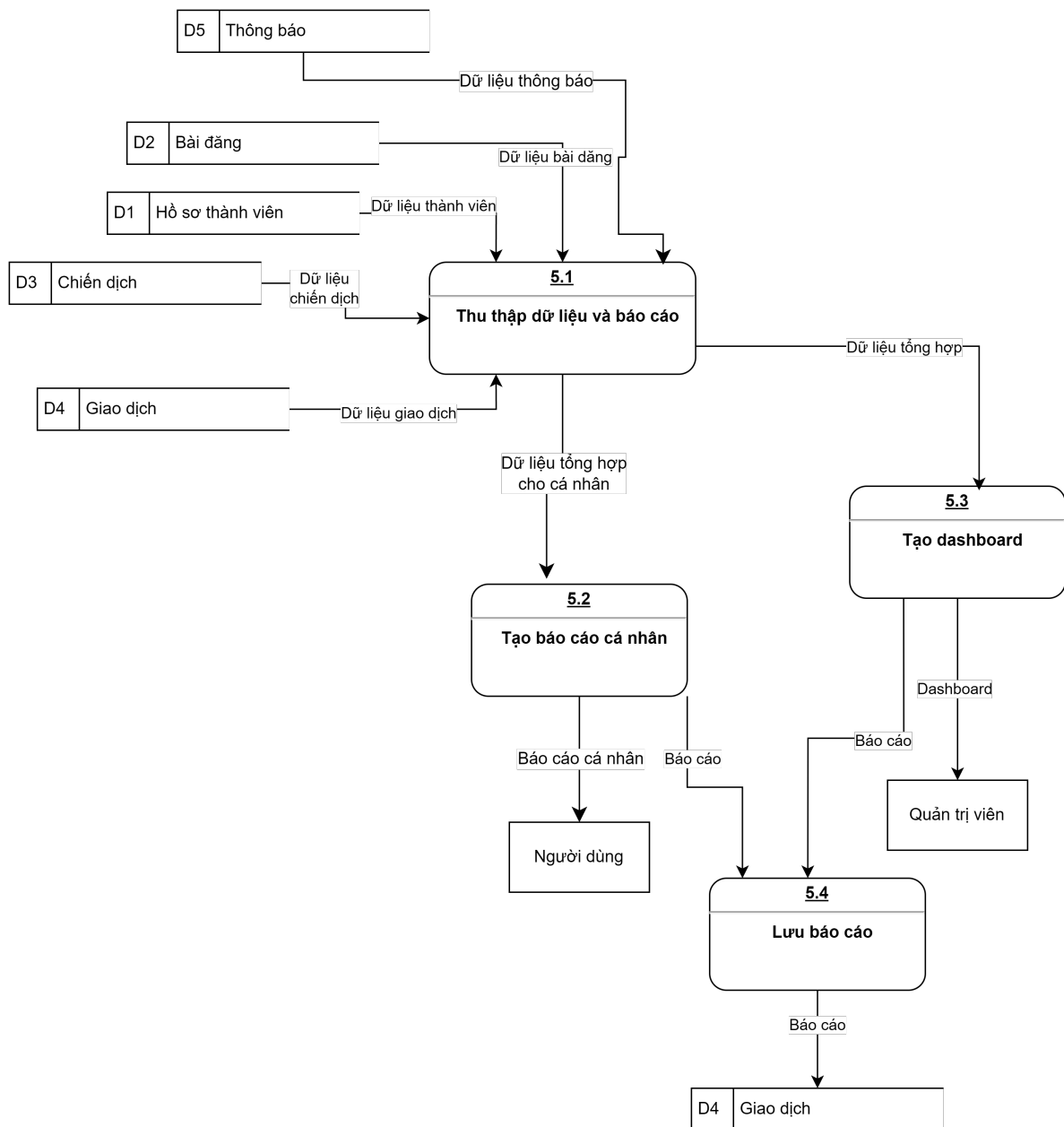
Hình 2.5.2: Quản lý sản phẩm



Hình 2.5.3: Quản lý chiến dịch

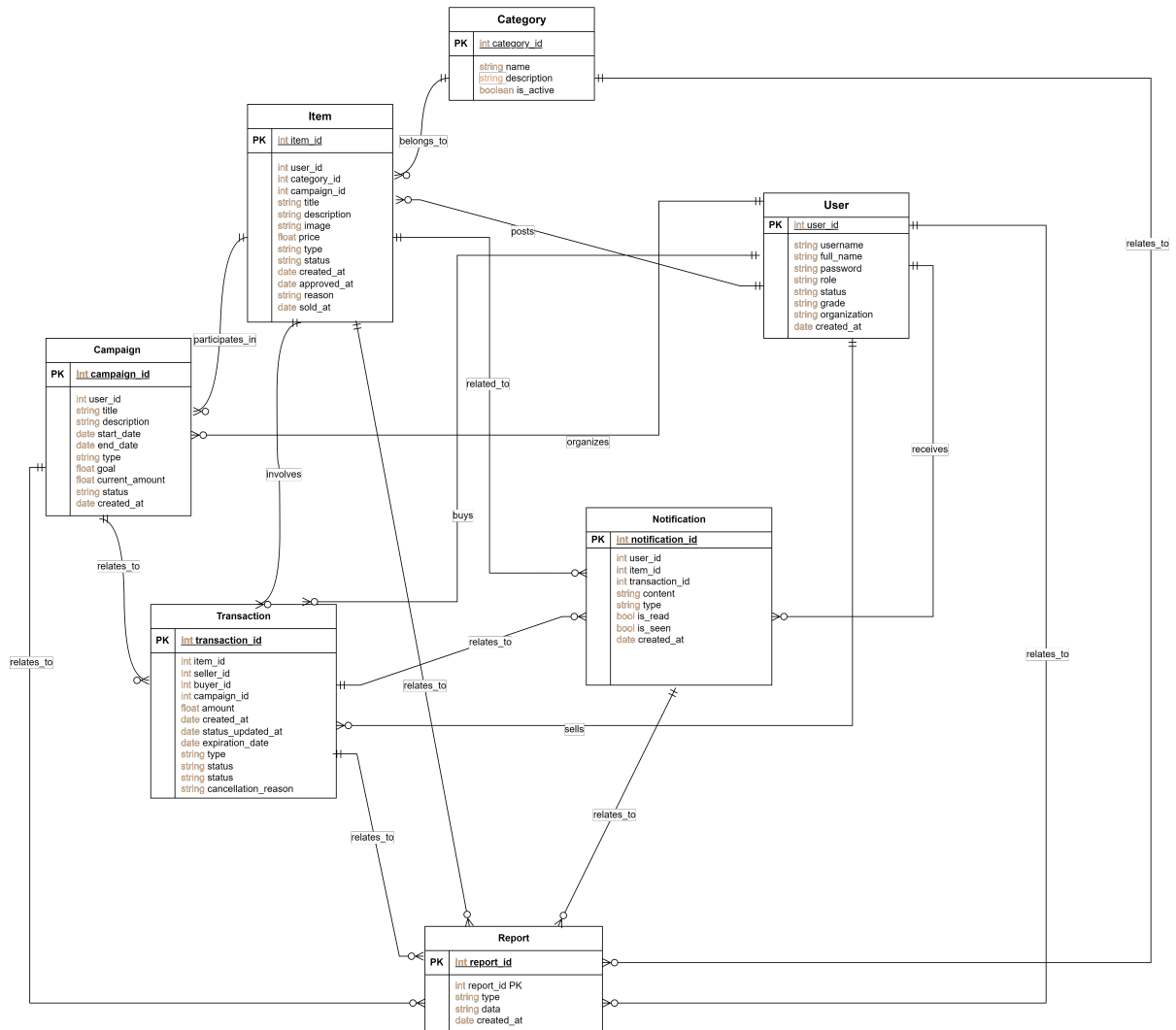


Hình 2.5.4: Quản lý giao dịch



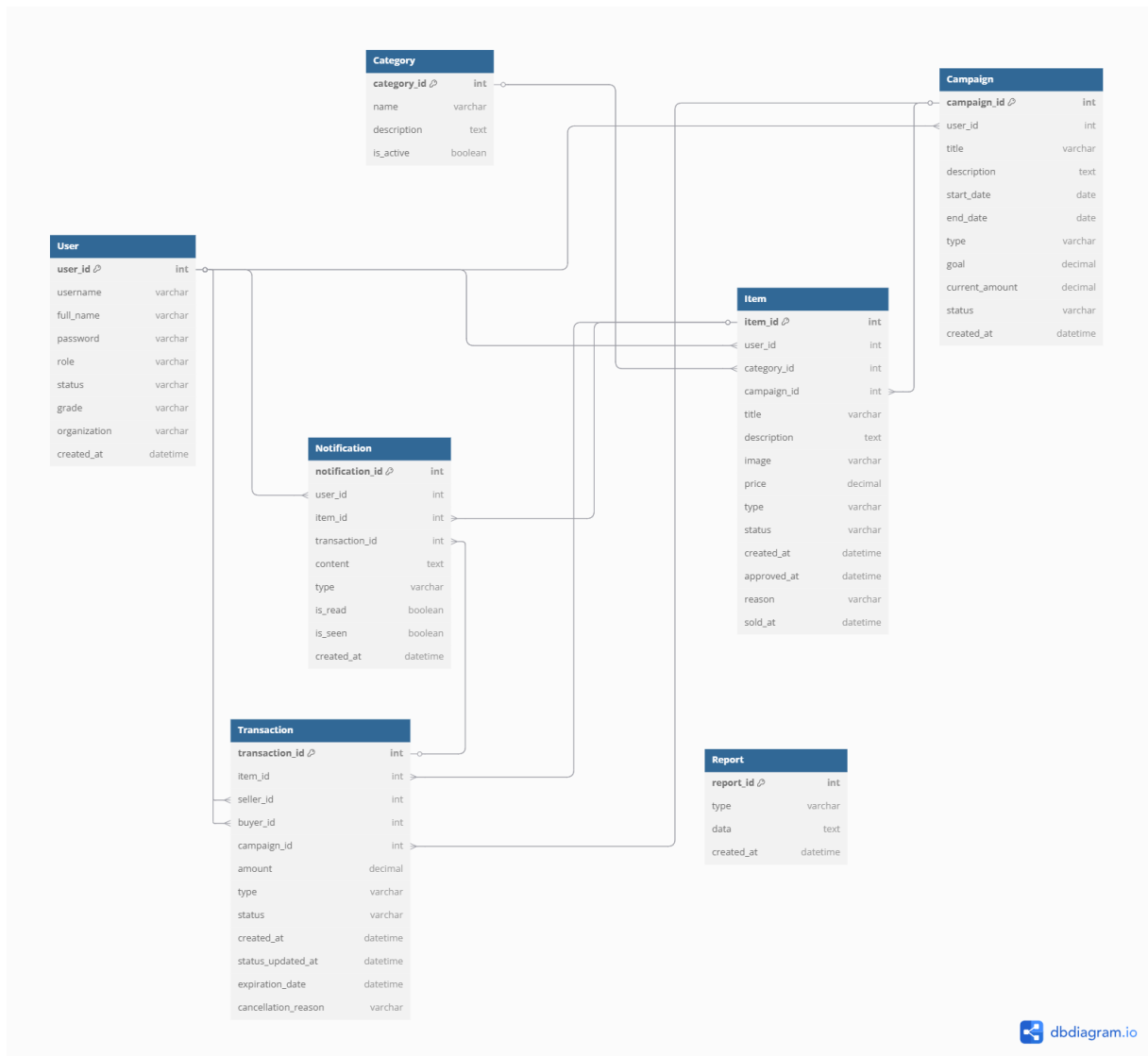
Hình 2.5.5: Tạo báo cáo

2.6 Lược đồ ER



Hình 2.6.1: Lược đồ ER

2.7 Lược đồ quan hệ



Hình 2.7.1: Lược đồ quan hệ